



第四部分 组合数学

本部分的内容

- 基本的组合计数公式
- 递推方程与生成函数

第十二章 基本的组合计数公式



主要内容

- 加法法则与乘法法则
- 排列与组合
- 二项式定理与组合恒等式
- 多项式定理

12.1 加法法则与乘法法则



- 加法法则
- 乘法法则
- 分类处理与分步处理

加法法则



加法法则：事件 A 有 m 种产生方式，事件 B 有 n 种产生方式，则“事件 A 或 B ”有 $m+n$ 种产生方式.

使用条件：事件 A 与 B 产生方式不重叠

适用问题：分类选取

推广：事件 A_1 有 p_1 种产生方式，事件 A_2 有 p_2 种产生方式，..., 事件 A_k 有 p_k 种产生的方式，则“事件 A_1 或 A_2 或... A_k ”有 $p_1+p_2+\dots+p_k$ 种产生的方式.

乘法法则



乘法法则：事件 A 有 m 种产生方式，事件 B 有 n 种产生方式，则“事件 A 与 B ”有 $m n$ 种产生方式.

使用条件：事件 A 与 B 产生方式彼此独立

适用问题：分步选取

推广：事件 A_1 有 p_1 种产生方式，事件 A_2 有 p_2 种产生方式，..., 事件 A_k 有 p_k 种产生的方式，则“事件 A_1 与 A_2 与... A_k ”有 $p_1 p_2 \cdots p_k$ 种产生的方式.

应用实例



例1 由数字 1、2、3、4、5 构成 3 位数.

(1) 如果各位数字都不相同, 那么有多少种方法?

(2) 如果必须是偶数, 则有多少种方法?

(3) 其中可以被 5 整除的有多少个?

(4) 其中比300大的有多少个?

解 (1) $5 \times 4 \times 3 = 60$.

(2) 个位为2,4, 十位、百位各5种: $2 \times 5 \times 5 = 50$.

(3) 个位为5, 十位和百位同(2): $1 \times 5 \times 5 = 25$.

(4) 百位取3,4或5, 十位和个位各5种:

$$3 \times 5 \times 5 = 75.$$

应用实例



例2 求 1400 的不同的正因子个数

解 $1400 = 2^3 5^2 7$

正因子为: $2^i 5^j 7^k$,

$$0 \leq i \leq 3, \quad 0 \leq j \leq 2, \quad 0 \leq k \leq 1$$

$$N = (3+1)(2+1)(1+1) = 24$$

分类处理与分步处理



- 分类处理：对产生方式的集合进行划分，分别计数，然后使用加法法则
- 分步处理：一种产生方式分解为若干独立步骤，对每步分别进行计数，然后使用乘法法则
- 分类与分步结合使用
先分类，每类内部分步
先分步，每步又分类

实例：关系计数



例1 设 A 为 n 元集，问：

- (1) A 上的自反关系有多少个？
- (2) A 上的对称关系有多少个？
- (3) A 上的反对称关系有多少个？
- (4) A 上的函数有多少个？其中双射函数有多少个？

(1) 在自反关系矩阵中，主对角线元素都是1，其他位置的元素可以是1，也可以是0，有2种选择. 这种位置有 n^2-n 个，根据乘法法则，自反关系的个数 2^{n^2-n}

自反则 $\forall a \in A, (a,a) \in R$.
故对角线元素为1

(2) 考虑对称关系的矩阵. i 行 j 列($i \neq j$)的元素 $r_{ij} = r_{ji}$. 能够独立选择0或1的位置有 $(n^2-n)/2$ 个. 加上主对角线的 n 个位置，总计 $(n^2+n)/2$ 个位置，每个位置2种选择，根据乘法法则，构成矩阵的方法数是 $2^{(n^2+n)/2}$



解答

反对称: $(a,b) \in R \wedge (b,a) \in R \Rightarrow a=b$. 若 $m_{ij}=1$, 则 $m_{ji}=0$. 若 $a \neq b$ 则 $(a,b) \wedge (b,a) \notin R$.

(3) 非主对角线位置分成 $(n^2-n)/2$ 组, 每组包含元素 r_{ij} 和 r_{ji} . 根据反对称的性质, r_{ij} 与 r_{ji} 的取值有以下3种可能:

$$r_{ij}=1, r_{ji}=0; \quad r_{ij}=0, r_{ji}=1; \quad r_{ij}=r_{ji}=0.$$

所有这些位置元素的选择方法数为 $3^{(n^2-n)/2}$. 再考虑到主对角线元素的选取, 由乘法法则总方法数为 $2^n 3^{(n^2-n)/2}$

(4) 设 $A=\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 任何 A 上的函数 $f:A \rightarrow A$ 具有下述形式:

$$f=\{ \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle, \dots, \langle x_n, y_n \rangle \}$$

其中每个 y_i ($i=1, 2, \dots, n$) 有 n 种可能的选择, 根据乘法法则, 有 n^n 个不同的函数. 若 f 是双射的, 那么 y_1 确定以后, y_2 只有 $n-1$ 种可能的取值, $\dots, y_n$ 只有 1 种取值. 构成双射函数的方法数是 $n(n-1)(n-2)\dots 1 = n!$.



问题:

n 元集合上的一元运算和二元运算各有多少个，其中二元运算中满足交换律的多少个？幂等律的多少个？

$$n^{n^2-n}$$

例2: IPv4网址计数



32位地址 网络标识+主机标识

(1) A类: 最大网络; B类: 中等网络; C: 小网络;
D: 多路广播; E: 备用

(2) 限制条件:

111111在A类中的netid部分无效

hostid部分不允许全0或全1

A	0	netid (7位)		hostid (24位)	
B	1	0	netid (14位)		hostid (16位)
C	1	1	0	netid (21位)	hostid (8位)
D	1	1	1	0	(28位)
E	1	1	1	1	0 (27位)

解答



netid hostid

A类: 0+7位, 24位

B类: 10+14位, 16位

C类: 110+21位, 8位

限制条件: 1111111在A类中的netid部分无效
hostid部分不允许全0或全1

A类: netid 2^7-1 , hostid $2^{24}-2$,

$$N_A = 127 \cdot 16777214 = 2130706178$$

B类: netid 2^{14} , hostid $2^{16}-2$,

$$N_B = 16384 \cdot 65534 = 1073709056$$

C类: netid 2^{21} , hostid 2^8-2 ,

$$N_C = 2097152 \cdot 254 = 532676608$$

$$N = N_A + N_B + N_C = 3737091842$$

这个例子
先采用分
类用加法
法则；而
在每一类
的计数中
使用分步
处理的思想（乘法
法则）。

12.2 排列与组合



选取问题：设 n 元集合 S ，从 S 中选取 r 个元素。

根据是否有序，是否允许重复，将该问题分为四个子类型

	不重复选取	重复选取
有序选取	集合的排列	多重集的排列
无序选取	集合的组合	多重集的组合

集合的排列与组合——不重复选取



定义12.1 设 S 为 n 元集,

(1) 从 S 中有序选取的 r 个元素称为 S 的一个 r 排列, S 的不同 r 排列总数记作 $P(n,r)$, $r=n$ 的排列是 S 的全排列.

(2) 从 S 中无序选取的 r 个元素称为 S 的一个 r 组合, S 的不同 r 组合总数记作 $C(n,r)$

定理1.1 设 n, r 为自然数, 规定 $0!=1$, 则

$$(1) \quad P(n,r) = \begin{cases} \frac{n!}{(n-r)!} & n \geq r \\ 0 & n < r \end{cases}$$

$$(2) \quad C(n,r) = \begin{cases} \frac{P(n,r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} & n \geq r \\ 0 & n < r \end{cases}$$

证明



显然，当 $n < r$ 时，不存在满足条件的排列和组合。

下面考虑 $n \geq r$ 的情况.

(1) 排列的第一个元素有 n 种选择的方式. 排列的第二个元素有 $n-1$ 种选法, ..., 第 r 个元素的方式数 $n-r+1$. 根据乘法法则, 总的选法数为

$$n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

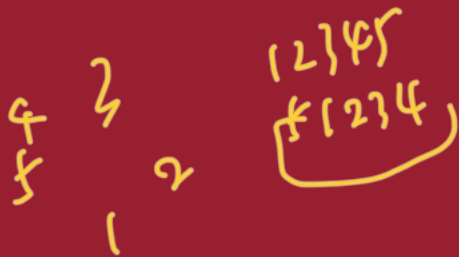
(2) 分两步构成 r 排列. 首先无序地选出 r 个元素, 然后再构造这 r 个元素的全排列. 无序选择 r 个元素的方法数是 $C(n, r)$; 针对每种选法, 能构造 $r!$ 个不同的全排列. 根据乘法法则, 不同的 r 排列数满足 $P(n, r) = C(n, r) r!$

组合数 $C(n, r)$ 也称为二项式系数, 记作 $\binom{n}{r}$



推论1: 元素依次排列成一个圆圈的排列称为环排列, S的r-环排列 $=\frac{P_n^r}{r}=\frac{n!}{r(n-r)!}$

证明: 设线排列的r元素依次为 $a_1 a_2 \dots, a_r$, 将 a_1 接到 a_r 的后边就组成一个环排列。只要相邻关系不变, 这r个元素中任何一个作为线排列的首位, 首尾相连所构成的环排列相同。因此, 环排列的数是线排列数的 $1/r$ 。



基本计数公式的应用



例1 从1—300中任取3个数使得其和能被3整除有多少种方法?

解 令 $A=\{1, 4, \dots, 298\}$, $B=\{2, 5, \dots, 299\}$

$C=\{3, 6, \dots, 300\}$

将方法分类:

分别取自 A, B, C : 各 C_{100}^3

A, B, C 各取1个: C_{100}^1

$$N = 3C_{100}^3 + (C_{100}^1)^3 = 1405100$$

基本计数公式的应用（续）



例2 求 $1000!$ 的末尾有多少个0?

解 $1000! = 1000 \times 999 \times 998 \times \dots \times 2 \times 1$

将上面的每个进行因子分解, 若分解式中
共有 i 个5, j 个2, 那么 $\min\{i, j\}$ 就是 0 的个数.

1, ..., 1000 中有

500 个是 2 的倍数, $j > 500$;

200 个是 5 的倍数,

40 个是 25 的倍数 (多加40个5),

8 个是 125 的倍数 (再多加8个5),

1 个是 625 的倍数 (再多加1个5)

$i = 200 + 40 + 8 + 1 = 249$. $\min\{i, j\} = 249$.

$$rC_n^r = nC_{n-1}^{r-1}$$

推论

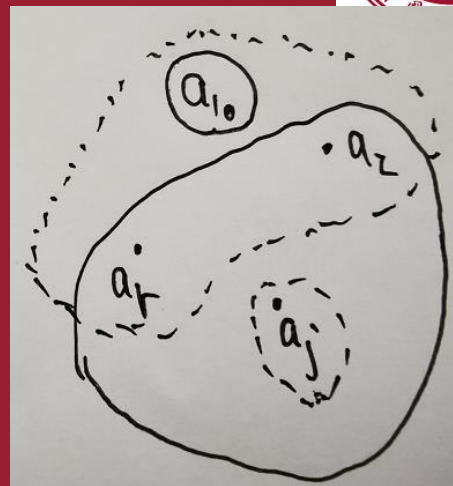


推论 设 n, r 为正整数, 则

$$(1) C(n, r) = \frac{n}{r} C(n-1, r-1)$$

证明 方法1: 公式代入并化简。

方法2: 组合证明



设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是 n 元集合, 对于 S 的任意 r 组合我们考虑如下选取: 对任意的 $i \in S$, 如果此 r 组合一定包含 i , 则需要从 $n-1$ 个元素中选取 $r-1$ 个元组成, 有 $C(n-1, r-1)$ 选取方式。当 i 取遍 1 到 n , 共有 $nC(n-1, r-1)$ 选取方式, 但 r 个这样的选取方式对应一个 r 组合, 则 $nC(n-1, r-1) = r C(n, r)$ 。得证

注: 选23物固定2选13是一样的

理由: 对于 S 的任意 r 组合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_r\}$, 在上面的选取方式中包含 a_1 出现一次, 包含 a_2 出现一次, 包含 a_r 出现一次, 共重复 r 次。

推论



$$(2) C(n, r) = C(n, n-r)$$

证明方法：方法1：公式代入并化简。

方法2：组合证明

设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是 n 元集合，对于 S 的任意 r 组合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_r\}$ ，都存在一个 S 的 $n-r$ 组合 $S-A$ 与之对应。显然不同的 r 组合对应了不同的 $n-r$ 组合，反之也是。因此 S 的 r 组合数恰好与 S 的 $n-r$ 组合数相等，得证。

$$C_n^r = C_{n-1}^r + C_{n-1}^{r-1}$$



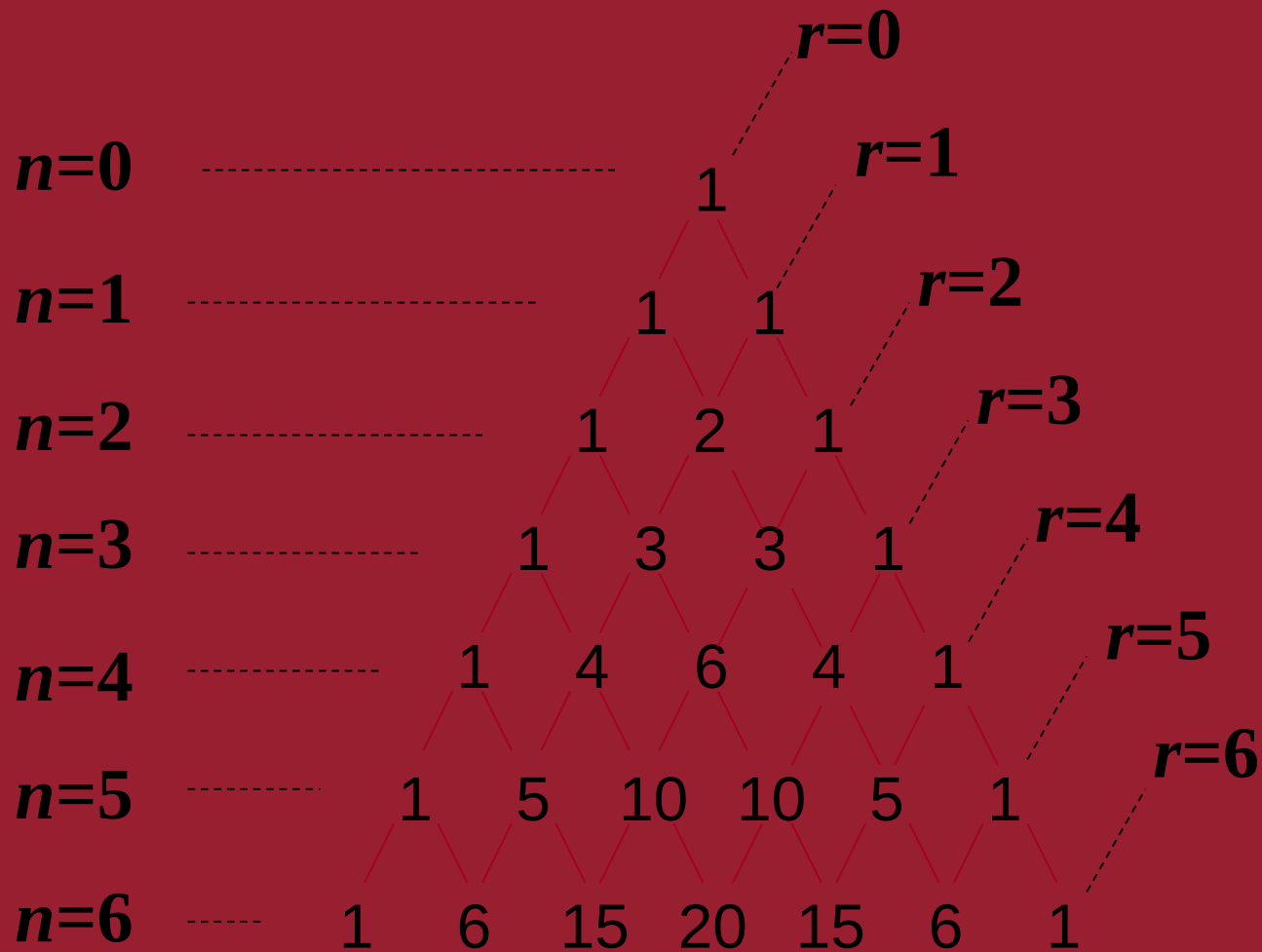
$$(3) C(n,r)=C(n-1,r-1)+C(n-1,r)$$

证 方法1 公式代入并化简。

方法2 组合分析证明：设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是 n 元集合，将 S 的所有 r 组合分成两类：包含1的 r 组合，不含1的 r 组合。如果一个 r 组合包含1，则它的其余 $r-1$ 个元取自 $\{2, \dots, n\}$ ，有 $C(n-1, r-1)$ 种取法；如果一个 r 组合不包含1，那么它的其余 r 个元取自 $\{2, \dots, n\}$ ，有 $C(n-1, r)$ 种取法。根据加法法则， S 的 r 组合数等于 $C(n-1, r-1) + C(n-1, r)$ 。

公式(3) 称为 **Pascal公式**，也对应了**杨辉三角形**

杨辉三角



多重集的定义



- 多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$, $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是 k 种不同的元素, n_i 表示 a_i 在 S 中重复的次数, 称为 a_i 的重复度. 其中 $0 < n_i \leq +\infty$.
当 $n_i = +\infty$, 表示 a_i 重复选取的次数没有限制。
- S 的子集 $X = \{x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_k \cdot a_k\}$, 其中 $0 \leq x_i \leq n_i$

多重集的排列与组合



定义12.2 多重集 $S=\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$, $n=n_1+n_2+\dots+n_k$ 表示 S 中元素的总数.

- (1) 从 S 中有序选取的 r 个元素称为多重集 S 的一个 r 排列;
 $r=n$ 的排列称为 S 的全排列。
- (2) 从 S 中无序选取的 r 个元素称作多重集 S 的一个 r 组合。

多重集的排列计数



定理12.2 设 $S=\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 为多重集,

(1) S 的全排列数是 $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$ $C_n^{n_1} \cdot C_{n-n_1}^{n_2} \dots C_{n-n_1-\dots-n_{k-1}}^{n_k}$

(2) 若 $r \leq n_i, i=1,2,\dots,k$, 那么 S 的 r 排列数是 k^r

证明 (1) S 的全排列可以理解成有 n 个位置, n_1 个位置放 a_1 , n_2 个位置放 $a_2, \dots, n_k$ 个位置放 a_k . 有 $C(n, n_1)$ 种方法放 a_1 , 有 $C(n-n_1, n_2)$ 种方法放 $a_2, \dots$, 最后有 $C(n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}, n_k)$ 方法放 a_k . 根据乘法法则,

$$\begin{aligned} & C(n, n_1) C(n-n_1, n_2) \dots C(n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}, n_k) \\ &= \frac{n!}{n_1! (n-n_1)!} \frac{(n-n_1)!}{n_2! (n-n_1-n_2)!} \dots \frac{(n-n_1-\dots-n_{k-1})!}{n_k! 0!} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} \end{aligned}$$



(2) 若 $r \leq n_i$, $i=1,2,\dots,k$, 那么 S 的 r 排列数是 k^r

证明：由于 $r \leq n_i$, r 个位置中的每个位置都有 k 种选法，由乘法法则得 S 的 r 排列数是 k^r

注：多重集的其他类型的排列需根据具体要求具体分析。



多重集的组合

定理12.3 多重集 $S=\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$, $0 \leq n_i \leq +\infty$

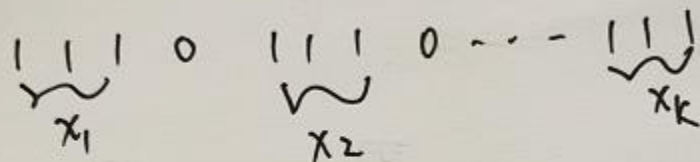
当 $r \leq n_j$, S 的 r 组合数为 $N = C(k+r-1, r)$,

证明 一个 r 组合为

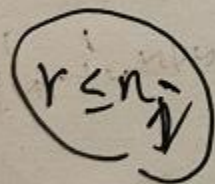
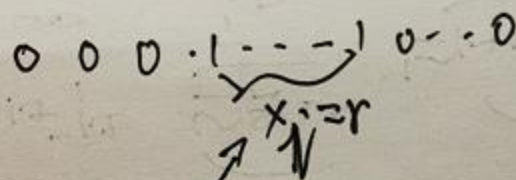
其中 $x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$, x_i 为非负整数. 这个不定方程的非负整数解对应于下述排列

$1 \dots 1 \quad 0 \quad 1 \dots 1 \quad 0 \quad 1 \dots 1 \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad 1 \dots 1$
 $x_1 \uparrow \quad x_2 \uparrow \quad x_3 \uparrow \quad \quad \quad x_k \uparrow$
 r 个 1, $k-1$ 个 0 的全排列数为

$$N = \frac{(r+k-1)!}{r!(k-1)!} = C(k+r-1, r)$$



这样的排列在相码特性是 比如 $x_j = r$



所有在排列数对应的是 $r \leq n_j$ ($1 \leq j \leq k$)

组合计数的应用



例3 排列26个字母，使得 a 与 b 之间恰有7个字母，求方法数.

解 固定 a 和 b , 中间选7个字母，有 $2 P(24,7)$ 种方法，将它看作大字母与其余17个字母全排列有 $18!$ 种，共

$$N = 2 P(24,7) 18!$$

组合计数的应用



例4 把 $2n$ 个人分成 n 组，每组2人，有多少分法？

解 相当于 $2n$ 不同的球放到 n 个相同的盒子，每个盒子2个，放法为

$$\begin{aligned} N &= \frac{1}{n!} (2n, 2) C(2n-2, 2) \dots C(2, 2) \\ &= \frac{1}{n!} \frac{2n!}{(2n-2)! 2} \frac{(2n-2)!}{(2n-4)! 2} \dots \frac{2!}{0! 2} = \frac{(2n)!}{2^n n!} \end{aligned}$$

方法二： 先把 $2n$ 个元素排列， 再把 1和2， 3和4， 。。。， $2n-1$ 和 $2n$ 分一组， 其中 $2^n n!$ 个排列对应1个分组, 故分组数为：

$$N = \frac{(2n)!}{(2!)^n n!} = \frac{(2n)!}{2^n n!}$$



例5

- (1) 10个男孩，5个女孩站成一排，若没女孩相邻，有多少种方法？
- (2) 如果站成一个圆圈，有多少种方法？

解：

- (1) 10个男孩排列有 $P(10,10)$ 种放法，共有11个间隔可以选择放5个女孩，有 $P(11,5)$ 种方法，根据乘法法则，共有 $P(10,10) P(11,5)$ 方法。

— — — — — 1 — — — — —

- (2) 10个男孩排成一个圆圈有 $\frac{1}{10}P(10,10)$ ，一个圆圈有10个间隔放女孩，共有 $P(10,5)$ 种方法，根据乘法法则共有 $\frac{1}{10}P(10,10) P(10,5)$ 种方法。



一一对应的技巧

例6 从 $S=\{1, 2, \dots, n\}$ 中选择 k 个不相邻的数, 有多少种方法?

解 使用一一对应的思想求解这个问题.

$a_1, a_2, \dots, a_k$: k 个不相邻的数, 属于集合 $\{1, 2, \dots, n\}$

$b_1, b_2, \dots, b_k$: k 个允许相邻的数, 属于集合 $\{1, \dots, n-(k-1)\}$

对应规则是

$$b_i = a_i - (i-1). \quad i=1, 2, \dots, k$$

因此

$$N = C(n-k+1, k)$$



例7 9本不同的书，其中4本红皮，5本白皮。

(1) 9本书的排列方式数有多少？

(2) 若白皮书必须放在一起，那么有多少方法？

(3) 若白皮书必须放在一起，红皮书也必须放在一起，那么有多少方法？

(4) 若把皮和红皮书必须相间，有多少方法？

解：

(1) $9!$

(2) $5! 5!$

(3) $5! 4! 2!$

(4) $5! 4!$

(当白皮书

放好后，由于需要红白相间，只有4个间隔放红皮书)



12.3 二项式定理与组合恒等式

主要内容

- 二项式定理
- 组合恒等式
- 非降路径问题



二项式定理

定理12.4 设 n 是正整数，对一切 x 和 y

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

证明方法：数学归纳法、组合分析法.

证 当乘积被展开时其中的项都是下述形式： $x^k y^{n-k}$ ， $k = 0, 1, 2, \dots, n$. 而构成形如 $x^k y^{n-k}$ 的项，必须从 n 个 $(x+y)$ 中选 k 个提供 x ，其它的 $n-k$ 个提供 y . 因此， $x^k y^{n-k}$ 的系数是 $\binom{n}{k}$ ，定理得证.

二项式定理的应用



例6 求在 $(2x-3y)^{25}$ 的展开式中 $x^{12}y^{13}$ 的系数.

解 由二项式定理

$$(2x + (-3y))^{25} = \sum_{i=0}^{25} \binom{25}{i} (2x)^{25-i} (-3y)^i$$

令 $i=13$ 得到展开式中 $x^{12}y^{13}$ 的系数, 即

$$\binom{25}{13} 2^{12} (-3)^{13} = -\frac{25!}{13! 12!} 2^{12} 3^{13}$$



组合恒等式：递推式

1. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

$$C_n^k = C_n^{n-k}$$

2. $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$

$$k C_n^k = n C_{n-1}^{k-1}$$

3. $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$

$$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$$

证明方法：公式代入、组合分析

应用：

1式用于化简

2式用于求和时消去变系数

3式用于求和时拆项（两项之和或者差），然后合并

组合恒等式：基本求和式



$$4. \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad n \in \mathbb{N},$$

$$\sum_{i=0}^n C_n^i = 2^n$$

$$5. \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad n \in \mathbb{N}$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^i C_n^i = 0$$

证明公式4. 方法：二项式定理或者组合分析.

二项式定理：利用 $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$

令 $x=1$ 得4. 令 $x=-1$ 得5.

$$\begin{aligned} C_n^0 + C_n^2 + \dots + C_n^{n-2} + C_n^n \\ = C_n^1 + C_n^3 + \dots + C_n^{n-1} \end{aligned}$$

组合恒等式：基本求和式



$$4. \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad n \in \mathbb{N}, \quad 5. \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad n \in \mathbb{N}$$

证明公式4. 组合分析.

设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 下面计数 S 的所有子集, 采用两种方法计数。

一种方法就是分类处理, n 元集合的 k 子集个数是 $\binom{n}{k}$
根据加法法则, 子集总数是 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$

另一种方法是分步处理, 为构成 S 的子集 A , 每个元素有 2 种选择, 根据乘法法则, 子集总数是 2^n .

公式4得证。



恒等式:变上项求和

$$6. \sum_{l=0}^n \binom{l}{k} = \binom{n+1}{k+1}, \quad n, k \in \mathbb{N}$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

当 $n < k$ 时 $\binom{n}{k} = 0 \neq \binom{k}{k}$

$$\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \dots + \binom{n}{k}$$

证明 组合分析. 令 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_{n+1}\}$ 为 $n+1$ 元集合.

等式右边是 S 的 $k+1$ 子集数. 考虑另一种分类计数的方法. 将所有的 $k+1$ 元子集分成如下 $n+1$ 类:

第1类: 含 a_1 , 剩下 k 个元素取自 $\{a_2, \dots, a_{n+1}\}$

$$\binom{n}{k}$$

第2类: 不含 a_1 , 含 a_2 , 剩下 k 个元素取自 $\{a_3, \dots, a_{n+1}\}$

$$\binom{n-1}{k}$$

.....

不含 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 含 a_{n+1} , 剩下 k 个元素取自空集

$$\binom{0}{k}$$

由加法法则公式得证

利用二项式展开式



$$(x+1)^0 + (x+1)^1 + \dots + (x+1)^n = \frac{1-(1+x)^{n+1}}{1-(1+x)}$$

$$\binom{0}{k} + \binom{1}{k} + \dots + \binom{n}{k}$$

左边的 $(x)^k$ 的系数 $= \sum_{l=0}^n \binom{l}{k}$

右边的 $(x)^k$ 的系数 $= \binom{n+1}{k}$

等式左右两边的 $(x)^k$ 的系数相等，得证。

$$\underline{C_k^k} + C_{k+1}^k + \dots + C_n^k = \underline{C_{k+1}^{k+1} + C_{k+1}^k} + C_{k+2}^k + \dots = C_{n+1}^{k+1}$$

$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$

恒等式：乘积转换式

$$7. \binom{n}{r} \binom{r}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{r-k}$$

$C_n^r C_r^k$
 $C_n^k C_{n-k}^{r-k}$

证明方法：组合分析。

n 元集中选取 r 个元素，然后在这 r 个元素中再选 k 个元素。不同的 r 元子集可能选出相同的 k 子集，例如

$$\{a, b, c, d, e\} \rightarrow \{a, b, c, d\} \rightarrow \{b, c, d\}$$

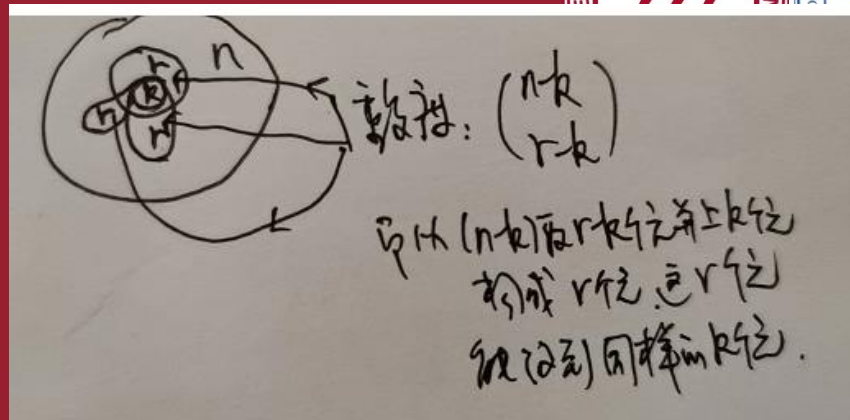
$$\{b, c, d, e\} \rightarrow \{b, c, d\}$$

重复度为： $\binom{n-k}{r-k}$

直接计算：

$$\binom{n}{r} \binom{r}{k} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \frac{r!}{k!(r-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{(n-k)!}{(n-r)!(r-k)!}$$

$$= \binom{n}{k} \binom{n-k}{r-k}$$





恒等式: 积之和

$$\sum_{k=0}^r C_m^k C_n^{r-k} = C_{m+n}^r$$

$$8. \sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r} \quad m, n, r \in \mathbb{N}, \quad r \leq \min(m, n)$$

$$9. \sum_{k=0}^n \binom{m}{k} \binom{n}{k} = \binom{m+n}{m} \quad \text{取 } r=n \quad m, n \in \mathbb{N}$$

关系

$$\sum_{k=0}^n \binom{m}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{m+n}{n} \Rightarrow \sum_{k=0}^n \binom{m}{k} \binom{n}{k} = \binom{m+n}{m}$$

证明思路: 方法一: 组合分析

考虑集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$.

等式右边计数了从这两个集合中选出 r 个元素的方法.

将这些选法按照含有 A 中元素的个数 k 进行分类,

$k=0, 1, \dots, r$. 然后使用加法法则.



方法二： 利用二项式定理

$$(1+x)^m(1+x)^n = (\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^k) (\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k) \quad (1)$$

$$(1+x)^{m+n} = \sum_{k=0}^{m+n} \binom{m+n}{k} x^k \quad (2)$$

比较(1)(2)式中 x^r 的系数得证。

二项式定理求导或者积分



$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}$$

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}$$

$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1) 2^{n-2}$$

$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1) 2^{n-2}$$

证明方法:

二项式定理、级数求导
其他组合恒等式代入

$$\int (1+x)^n = \int \sum \binom{n}{k} x^k$$
$$\frac{1}{k+1} \binom{n}{k}$$

证明公式



$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = 1 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^k$$

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^{k-1} \quad \text{求导}$$

$$n2^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} \quad \text{令 } x=1$$

$$= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$$

证明公式



$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n k^2 \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1} \quad \text{消去变系数}$$

$$= \sum_{k=1}^n kn \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{k=1}^n [(k-1) + 1] \binom{n-1}{k-1} \quad \text{常量外提}$$

$$= n \sum_{k=1}^n (k-1) \binom{n-1}{k-1} + n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1}$$

$$= n \sum_{k=0}^{n-1} k \binom{n-1}{k} + n2^{n-1} \quad \text{变限}$$

$$= n(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1} = n(n+1)2^{n-2}$$

另外一种证明方法



$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = 1 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^k$$

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^{k-1}$$

$$nx(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^k$$

$$n(n-1)x(1+x)^{n-2} + n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k} x^{k-1}$$

$$n(n+1) 2^{n-2} = \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k}$$



证明
$$\sum_{k=0}^n (k+1) \binom{n}{k} = 2^{n-1} (n+2)$$

方法一. 利用已知等式

$$\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}, \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

将上述两式相加得

$$\sum_{k=0}^n (k+1) \binom{n}{k} = 2^{n-1} (n+2)$$



方法二 利用积分

$$f(x) = \sum_{k=0}^n (k+1) \binom{n}{k} x^k$$

$$\int_0^x f(x) dx = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k+1} = x \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = x(1+x)^n$$

$$f(x) = (1+x)^n + xn(1+x)^{n-1}$$

$$\sum_{k=0}^n (k+1) \binom{n}{k} = f(1) = 2^n + n2^{n-1} = 2^{n-1}(n+2)$$



方法三 利用二项式公式求导

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

$$x(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k+1}$$

两边求导令 $x=1$ 即得结论。



组合恒等式解题方法小结

证明方法:

- 已知恒等式带入
- 二项式定理
- 幂级数的求导、积分
- 归纳法
- 组合分析

$$\sum_{k=r}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{k}{r} = 0$$

$$\binom{n}{k} \binom{k}{r} = \binom{n}{r} \binom{n-r}{k-r}$$

求和方法:

- **Pascal**公式
- 级数求和
- 观察和的结果, 然后使用归纳法证明
- 利用已知的公式

$$(1-x)^n = \sum (-1)^k \binom{n}{k} x^k$$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{n+1}$$

$$(1+x)^n = \sum \binom{n}{k} x^k$$



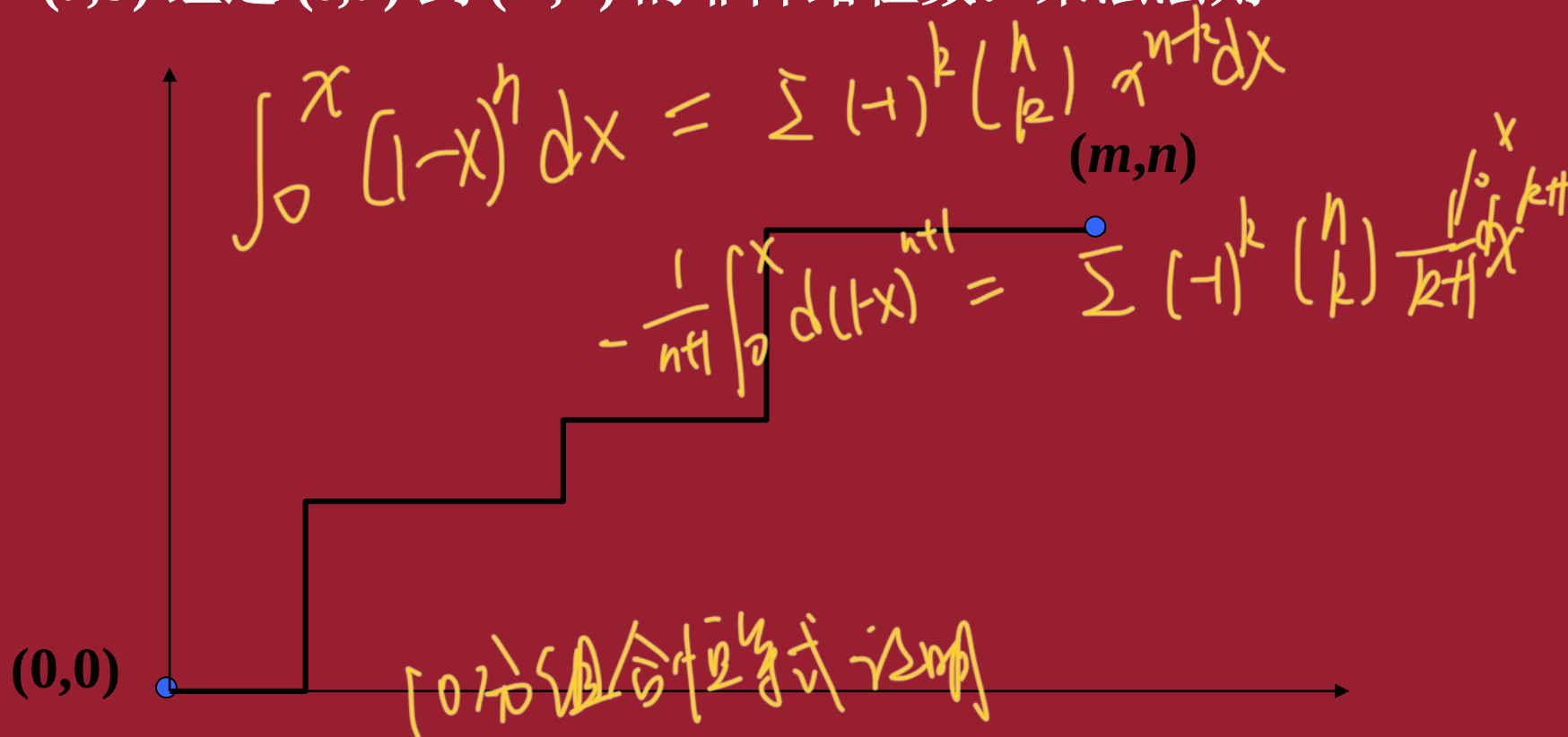
非降路径的计数

$(0,0)$ 到 (m,n) 的非降路径数: $C(m+n, m)$

(a,b) 到 (m,n) 的非降路径数:

等于 $(0,0)$ 到 $(m-a, n-b)$ 的非降路径数

(a,b) 经过 (c,d) 到 (m,n) 的非降路径数: 乘法法则



限制条件的非降路径数



从 $(0,0)$ 到 (n,n) 不接触对角线的非降路径数 N

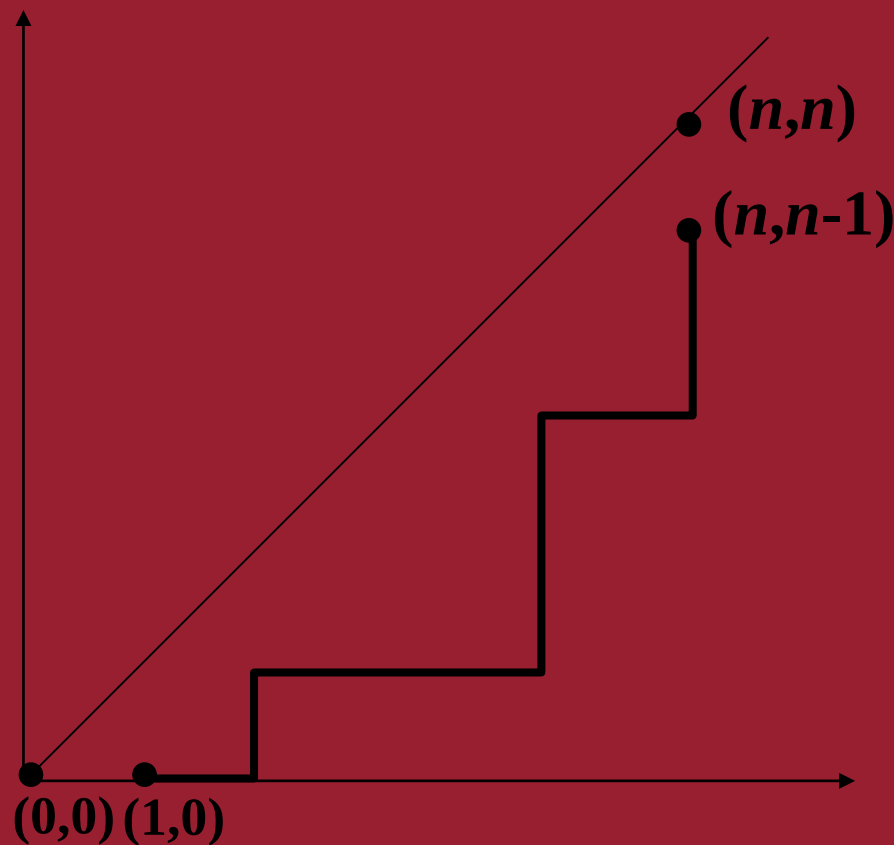
N_1 : 从 $(0,0)$ 到 (n,n)
下不接触对角
线非降路径数

N_2 : 从 $(1,0)$ 到 $(n,n-1)$
下不接触对角
线非降路径数

N_0 : 从 $(1,0)$ 到 $(n,n-1)$
的非降路径数

N_3 : 从 $(1,0)$ 到 $(n,n-1)$
接触对角线的
非降路径数

关系: $N=2N_1=2N_2=2[N_0 - N_3]$



$$= 2[N_0 - N_4] = 2 \left[\binom{2n-2}{n-1} - \binom{2n-2}{n} \right] = \frac{2}{n} \binom{2n-2}{n-1}$$



应用：单调函数计数

例7 $A=\{1,2,\dots,m\}$, $B=\{1,2,\dots,n\}$,

N_1 : B 上单调递增函数个数是 $(1,1)$ 到 $(n+1,n)$ 的非降路径数

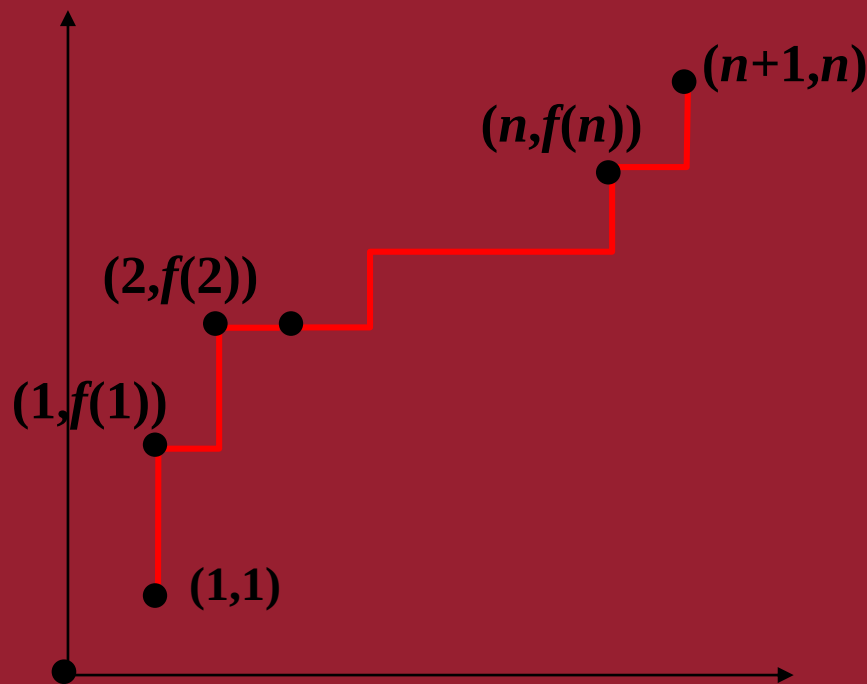
N : B 上单调函数个数

$$N=2N_1$$

N_2 : A 到 B 单调递增函数个数是从 $(1,1)$ 到 $(m+1,n)$ 的非降路径数

N' : A 到 B 单调函数数, $N'=2N_2$

$$N = 2 \binom{2n-1}{n} \quad N' = 2 \binom{m+n-1}{m}$$



严格单调递增函数、递减函数个数都是 $C(n,m)$



12.4 多项式定理

定理12.5 设 n 为正整数, x_i 为实数, $i=1, 2, \dots, t$.

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_t)^n = \sum \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_t} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t}$$

求和是对满足方程 $n_1+n_2+\dots+n_t=n$ 的一切非负整数解求

证明 展开式中的项 $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t}$ 是如下构成的:

在 n 个因式中选 n_1 个因式贡献 x_1 ,从剩下 $n-n_1$ 个因式选 n_2 个因式贡献 x_2 , ..., 从剩下的 $n-n_1-n_2-\dots-n_{t-1}$ 个因式中选 n_t 个因式贡献 x_t .

$$\binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \dots \binom{n-n_1-\dots-n_{t-1}}{n_t} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!} = \binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_t}$$

多项式定理的特殊情况



二项式定理是多项式定理的特殊情况，令 $t=2$ 即为二项式定理。



推论

推论1 多项式展开式中不同的项数为方程

$$n_1 + n_2 + \dots + n_t = n$$

的非负整数解的个数 $C(n+t-1, n)$

推论2 $\sum \binom{n}{n_1 n_2 \dots n_t} = t^n$ 取所有 $x_i = 1$

将多项式展开式中的变量全部用1代替得推论2.

$$\begin{aligned} (x_1 + x_2 + \dots + x_t)^n &= \sum \binom{n}{n_1 n_2 \dots n_t} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t} \\ &= \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!} \end{aligned}$$



例9 求 $(2x_1-3x_2+5x_3)^6$ 中 $x_1^3x_2x_3^2$ 的系数.

解 由多项式定理得

$$\binom{6}{3 \ 1 \ 2} 2^3 \cdot (-3) \cdot 5^2 = \frac{6!}{3! 1! 2!} 8 \cdot (-3) \cdot 25 = -36000$$



多项式系数

符号
$$\binom{n}{n_1 \ n_2 \ \dots \ n_t} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!}$$

组合意义

- 多项式系数
- 多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_t \cdot a_t\}$ 的全排列数
- n 个不同的球放到 t 个不同的盒子使得第一个盒子含 n_1 个球，第二个盒子含 n_2 个球， $\dots$ ，第 t 个盒子含 n_t 个球的方案数



多项式定理的应用：费马小定理的证明

证明：如果 p 是素数，那么对所有的 $n \not\equiv 0 \pmod{p}$ 有 $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

先证明一个引理。

引理 若 $\binom{p}{k_1 k_2 \cdots k_n} \neq 1$ ，则 $p \mid \binom{p}{k_1 k_2 \cdots k_n}$ 。

证 由于 p 是素数，根据全排列数的定义显然有

$$\binom{p}{k_1 k_2 \cdots k_n} = 1 \Leftrightarrow \text{存在某个 } j \text{ 使得 } k_j = p, \text{ 其他 } k_i = 0, i \neq j.$$

于是由 $\binom{p}{k_1 k_2 \cdots k_n} \neq 1$ 可以推出 $k_1! k_2! \cdots k_n!$ 中不含 p 。由于 $\binom{p}{k_1 k_2 \cdots k_n} = \frac{p!}{k_1! k_2! \cdots k_n!}$ 是整

数，且 $k_1! k_2! \cdots k_n!$ 中不含 p ，因此 $k_1! k_2! \cdots k_n!$ 整除 $(p-1)!$ ，从而证明了 $p \mid \binom{p}{k_1 k_2 \cdots k_n}$ 。



下面证明费马小定理.

证 根据多项式定理有

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^p = \sum_{\sum k_i = p} \binom{p}{k_1 k_2 \cdots k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n}$$

令所有的 $x_i = 1$ 得到

$$n^p = \sum_{\sum k_i = p} \binom{p}{k_1 k_2 \cdots k_n}$$

根据引理, 当 $\binom{p}{k_1 k_2 \cdots k_n} \neq 1$, 有 $p \mid \binom{p}{k_1 k_2 \cdots k_n}$. 右边恰有 n 项的值等于 1, 其余各项之和为 $n^p - n$. p 整除其余的每一项, 因此 $p \mid (n^p - n)$.



第十二章 习题课

主要内容

基本计数

- 计数法则：加法法则、乘法法则
- 计数模型：选取问题、非降路径问题、方程的非负整数解问题
- 处理方法：分类处理、分步处理、一一对应思想

计数符号

- 组合数或二项式系数 $C(m,n)$ ：组合恒等式
- 排列数 $P(m,n)$
- 多项式系数 $\binom{n}{n_1 n_2 \dots n_t}$
- 二项式定理与多项式定理



基本要求

- 能够熟练使用加法法则与乘法法则
- 熟悉和应用基本的组合计数模型：
 - 选取问题
 - 不等方程的解
 - 非降路径
- 熟悉二项式定理与多项式定理
- 能证明组合恒等式并对二项式系数进行求和
- 了解多项式系数及其相关公式



练习1：基本的组合计数

1. 求1400的不同的正因子个数.

解 1400的素因子分解式是

$$1400 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7$$

1400的任何正因子都具有下述形式:

$$2^i \cdot 5^j \cdot 7^k, \text{ 其中 } 0 \leq i \leq 3, 0 \leq j \leq 2, 0 \leq k \leq 1.$$

根据乘法法则, 1400的正因子数是 i, j, k 的选法数

$$N = (1+3)(1+2)(1+1) = 24.$$



练习2：基本的组合计数

2. 把10个不同的球放到6个不同的盒子里，允许空盒，且前2个盒子球的总数至多是4，问有多少种方法？



解 根据前两个盒子含球数 k 对放法分类，其中 $k=0,1,2,3,4$.
对于给定的 k ，再分步处理计算放球的方法数：

① 从10个球中选放入前两个盒子的 k 个球，有 $C(10,k)$ 选法；

② 把选好的 k 个球分到2个盒子里，每个球可以有2种选择，有 2^k 种分法；

③ 剩下的 $n-k$ 个球分到其他4个盒子里有 4^{n-k} 种分法.

根据乘法法则，使得前两个盒子含 k 个球的放法数是

$$C(10,k) 2^k 4^{n-k}$$

最后使用加法法则对 k 求和，就得到所求的方法数是

$$\sum_{k=0}^4 C(10,k) 2^k 4^{10-k} = 47579136$$



练习3：基本的组合计数

3. 由 m 个 A 和 n 个 B 构成序列，其中 m, n 为正整数， $m \leq n$. 如果要求每个 A 后面至少紧跟着1个 B , 问有多少个不同的序列？

$A \text{---} A \text{---} A \text{---} A \text{---} A$

3. 方法一. 先放 n 个 B , 只有1种方法. 然后, 在每个 B 之前的 n 个位置中选择 m 个位置放 A , 有 $C(n, m)$ 种方法.

方法二. 先放 m 个 AB , 只有1种方法. 把每个 AB 看作格板, m 个格板构成 $m+1$ 个空格, 在空格中放入 $n-m$ 个 B . 这相当于方程

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{m+1} = n-m$$

的非负整数解的个数, 因此

$$N = C(n-m+m+1-1, n-m) = C(n, n-m) = C(n, m)$$



练习4

4. 设 S 是 n 元集, N 表示满足 $A \subseteq B \subseteq S$ 的有序对 $\langle A, B \rangle$ 的个数, 用二项式定理证明 $N = 3^n$

方法一. 令 $|A| = k$, 按照 $k = 0, 1, \dots, n$ 将有序对 $\langle A, B \rangle$ 分类.

给定 k , 选 A 方法数是 $C(n, k)$;

选 B 中剩下的 $n-k$ 个元素, 每个元素有 2 种选法, 有 2^{n-k} 个不同的 B 集合. 由乘法法则, 这样的 $\langle A, B \rangle$ 有 $C(n, k)2^{n-k}$ 个, 再使用加法法则和二项式定理, 从而得到

$$N = \sum_{k=0}^n C(n, k) 2^{n-k} = \sum_{k=0}^n C(n, k) 1^k 2^{n-k} = (1+2)^n = 3^n$$

= 18式

方法二. S 中的每个元素可以有 3 种选法: 同时加入 A 和 B , 不加入 A 但加入 B , A 和 B 都不加入; 因此, n 个元素总共 3^n 种选法.

练习5



5. 求和 $\sum_{k=0}^m \binom{n-m+k}{k}$

$$C_n^m = C_{n-1}^m + C_{n-1}^{m-1}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^m \binom{n-m+k}{k} &= \binom{n-m+0}{0} + \binom{n-m+1}{1} + \dots + \binom{n}{m} \\ &= \left[\binom{n-m+1}{0} + \binom{n-m+1}{1} \right] + \binom{n-m+2}{2} + \dots + \binom{n}{m} \\ &= \left[\binom{n-m+2}{1} + \binom{n-m+2}{2} \right] + \binom{n-m+3}{3} + \dots + \binom{n}{m} \\ &= \dots = \binom{n}{m-1} + \binom{n}{m} = \binom{n+1}{m} \end{aligned}$$

$$\sum_{k=0}^m C_{n-m+k}^k = C_{n+1}^m$$



15. 设 S 为 3 元集, S 上可以定义多少个不同的二元运算和一元运算? 其中有多少个二元运算是可交换的? 有多少个二元运算是幂等的? 有多少个二元运算既不是可交换的, 又不是幂等的? 推广到 n 元集又有什么结果?

设 A 为 n 元集, A 上的每个二元运算都对应了一个运算表. 运算表中有 $n \times n$ 个位置, 每个位置可以有 n 种可能的取值, 根据乘法法则, 有 n^{n^2} 个不同的二元运算. 由类似的分析可知有 n^n 个不同的一元运算. 对于可交换的运算, 运算表中上、下三角内的元素是对称分布的, 因此主对角线上有 n 个位置, 上三角中有 $\frac{n^2-n}{2}$ 个位置, 总计 $\frac{n^2+n}{2}$ 个位置, 每个位置可能有 n 种取值, 因此可交换的运算有 $n^{\frac{n^2+n}{2}}$ 个. 通过类似的分析可知幂等的运算有 n^{n^2-n} 个, 交换并且幂等的运算有 $n^{\frac{n^2-n}{2}}$ 个, 既不交换也不幂等的运算有 $n^{n^2} - (n^{\frac{n^2+n}{2}} + n^{n^2-n}) + n^{\frac{n^2-n}{2}}$ 个.



16. 设 $S = \{1, 2, \dots, n+1\}$, 从 S 中选择 3 个数构成有序 3 元组 $\langle x, y, z \rangle$ 使得 $z > x$ 且 $z > y$.

(1) 证明: 若 $z = k+1$, 则这样的有序 3 元组恰为 k^2 个;

(2) 将所有的有序 3 元组按照 $x=y, x < y, x > y$ 分成 A, B, C 三组, 证明:

$$|A| = \binom{n+1}{2}, |B| = |C| = \binom{n+1}{3}$$

(3) 由 (1) 和 (2) 证明恒等式

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \binom{n+1}{2} + 2\binom{n+1}{3}$$

$|A| \Rightarrow n+1$ 取 2 个, 大数给 z , 小数给 x 和 y

$|B| \Rightarrow$ 取 3 个按序给

16. (1) $z = k+1$, 则 x, y 各有 k 种选择, 故不同 3 元组有 k^2 个.

(2) 当 $x = y$ 时, 不同的 3 元组数为从 $1, 2, \dots, n+1$ 选择 2 个数的选法数, 即 $\binom{n+1}{2}$.

当 $x < y$ 时, 对于 $z = 3, 4, \dots, n+1$, x 与 y 的选法数为 $C(z-1, 2)$. 使用加法法则, 则不同的 3 元组数为 $C(2, 2) + C(3, 2) + \dots + C(n, 2) = \binom{n+1}{3}$. 类似的分析可以知道, 当 $x > y$ 时, 不同的 3 元组数也是 $\binom{n+1}{3}$.

(3) 利用 (1) 和 (2) 的结果, 再使用加法法则就可以得到

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \binom{n+1}{2} + 2\binom{n+1}{3}$$



方法二： 从 $n+1$ 个元中选取3个元的组合证，任一3元组合对应于 $x < y < z$ 或者 $z > x > y$ ，所以选取方式为 $\binom{n+1}{3}$ 。



28. $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$, 求 S 的各种大小的子集总数.

28. 通过分步选取来构成 S 的子集. 先选 a_1 , 有 n_1+1 种选法; 再选 a_2 , 有 n_2+1 种选法; $\dots$; 最后选择 a_k , 有 n_k+1 种选法, 根据乘法法则, 共有 $N = (n_1+1)(n_2+1)\dots(n_k+1)$ 种选法.



29. $S = \{1 \cdot a_1, 1 \cdot a_2, \dots, 1 \cdot a_t, \infty \cdot a_{t+1}, \infty \cdot a_{t+2}, \dots, \infty \cdot a_k\}$, 求 S 的 r 组合数.

29. 将 S 划分成两个集合 A 与 B , 其中 $A = \{1 \cdot a_1, 1 \cdot a_2, \dots, 1 \cdot a_t\}$, $B = \{\infty \cdot a_{t+1}, \infty \cdot a_{t+2}, \dots, \infty \cdot a_k\}$. 为构成 S 的 r 组合, 先从 A 中选出 i 个元素, 再从 B 中选出剩下的 $r-i$ 个元素, 其中 $i = 0, 1, \dots, r$. A 中选 i 子集的方法数为 $C(t, i)$; B 是 $k-t$ 类元素的多重集, 从中选择 $r-i$ 个元素的方法数是 $C(k-t+r-i-1, r-i)$. 根据乘法法则与加法法则, 所求的组合数是

$$N = \sum_{i=0}^r C(t, i) C(k-t+r-i-1, r-i)$$

$k-t$ 类

$(000\dots 0) (0\dots 0) (0\dots 0) \dots (0\dots 0)$

$r-i$

$k-t$ 类选 $r-i$

$C(k-t)$

T24 (6) 的解答



(6) 如图 12.2 所示, $\binom{n+r+1}{m}$ 表示从 $(0,0)$ 点到 $(n+r+1-m, m)$ 点的非降路径数, 将这些路径分成以下几段:

$$(0,0) \rightarrow (r,k) \rightarrow (r+1,k) \rightarrow (n+r+1-m, m)$$

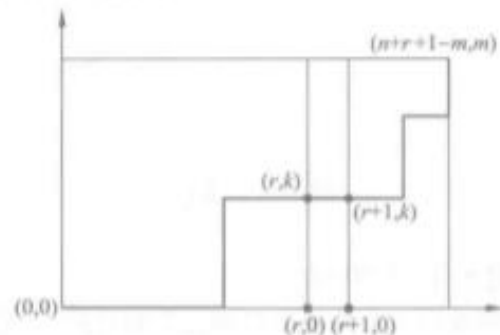


图 12.2

其中从 $(0,0)$ 点到 (r,k) 点的非降路径数是 $\binom{r+k}{k}$, 从 $(r+1,k)$ 点到 $(n+r+1-m, m)$ 点的非降路径数等于从 $(0,0)$ 点到 $(n-m, m-k)$ 点的非降路径数, 即 $\binom{n-k}{m-k}$, 最后, 对 $k=0, 1, \dots, m$ 求和就得到下面的公式:

$$\sum_{k=0}^m \binom{n-k}{m-k} \binom{r+k}{k} = \binom{n+r+1}{m}$$